La macchina che avrà letto tutto

Una Bustina di Minerva di Umberto Eco, L'Espresso, 11 aprile 2010



LA BUSTINA DI MINERVA

UMBERTO ECO

La macchina che avrà letto tutto

UN TEMPO OCCORREVANO SECOLI PERCHÉ UNA SCIOCCHEZZA DIVENTASSE TRADIZIONE. ORA BASTANO TRE POMERIGGI E UNA MACCHINA CHE HA LETTO TROPPO E CAPITO POCO.

Mi è capitato di leggere che alcuni ricercatori americani stanno lavorando a programmi capaci non di trovare parole in grandi archivi, cosa che Google già fa con risultati talora miracolosi e talora comici, ma di rispondere a domande formulate in linguaggio normale. Non so se la notizia sia vera, perché Internet ci consente ormai di verificare una notizia falsa consultando altri dieci siti che l'hanno copiata dalla stessa fonte; ma poniamo che sia vera.

Da quando esistono i calcolatori si fantastica sulla macchina intelligente e, poiché noi siamo intelligenti e abbiamo passioni e nevrosi, immaginiamo che una macchina, per esserlo davvero, debba prima o poi innamorarsi, ribellarsi o uccidere i propri costruttori. È il modello di HAL 9000, e funziona benissimo al cinema.

Sospetto invece che la macchina veramente interessante non sarà quella che vorrà ucciderci, bensì quella che saprà continuare una frase.

Immaginiamo che fra quindici o vent'anni esista un apparecchio collegato, attraverso qualche evoluzione della rete telefonica, a immense biblioteche elettroniche nelle quali siano stati riversati milioni di libri, giornali, enciclopedie e naturalmente sciocchezze. Gli faremo una domanda e quello costruirà una risposta.

Google, almeno per ora, ci dice dove potrebbero stare le risposte e ci costringe ancora a scegliere e capire; la nuova macchina ci darà invece direttamente la risposta. Se le domandassi chi fu il maestro di Tommaso d'Aquino, mi direbbe Alberto Magno; se poi le chiedessi che cosa pensasse Tommaso di Aristotele e di riassumere tutto per un ragazzo di quattordici anni, continuerebbe a rispondere senza perdere la pazienza.

E qui comincerebbero i problemi, perché la macchina non saprebbe chi fosse Tommaso d'Aquino nel senso in cui diciamo che un uomo sa qualcosa di Tommaso d'Aquino; avrebbe però incontrato tante volte parole come Tommaso, Aristotele, essere, essenza, Dio e Domenicani da poter produrre successioni di frasi estremamente plausibili.

Le macchine non penseranno come noi. Ma scriveranno come noi.

Si obietterà che una successione plausibile di parole non è pensiero, e l'obiezione è rispettabile, anche se chiunque abbia partecipato a una riunione di facoltà sa che molti esseri umani riescono benissimo nella stessa impresa.

La faccenda diventa più interessante se domandiamo alla macchina qualcosa che non esiste. Poniamo che io le chieda notizie sul filosofo bizantino Teofrasto di Melitene, morto nel 1173 e autore di un *De natura speculum*. Una macchina ben educata dovrebbe rispondere che non ne trova traccia; ma una macchina costruita soprattutto per produrre continuazioni plausibili potrebbe informarci che il trattato fu composto tra il 1158 e il 1162, che ne sopravvive un manoscritto alla Biblioteca Marciana e che fu citato da Michele Psello.

Psello era già morto, ma questo è un particolare.

Se poi chiedessimo la segnatura del manoscritto, potrebbe fornirne una falsa e perfettamente ben formata.

Gli uomini hanno sempre prodotto falsi, ma per fare un buon falso bisognava conoscere molto bene il vero; la nuova macchina potrebbe invece democratizzare il falso, consentendo a una persona che non sa nulla di paleografia di fabbricare in pochi minuti una disputa erudita su un codice inesistente, note a piè di pagina comprese.

Ciò avrebbe effetti curiosi nella scuola. Lo studente a cui venisse assegnato un tema su Pascoli potrebbe chiedere alla macchina di scriverglielo e l'insegnante, almeno nei primi tempi, se ne accorgerebbe perché il testo sarebbe troppo corretto e pieno di frasi come «in conclusione possiamo dunque affermare». Gli insegnanti inventerebbero sistemi per riconoscere i testi artificiali, al che gli studenti chiederebbero semplicemente alla macchina di introdurre quattro errori, due banalità e un'opinione personale.

Se poi la macchina imparerà leggendo Internet, prima o poi leggerà testi prodotti da altre macchine. Una inventerà una sciocchezza, cento siti la riprenderanno, un'altra troverà quelle cento attestazioni e concluderà che la sciocchezza deve essere vera. Nel Medioevo occorrevano secoli perché una falsa reliquia producesse una tradizione; alla macchina potrebbero bastare tre pomeriggi.

Naturalmente sto fantasticando. Può darsi che nel 2030 i calcolatori siano ancora incapaci di scrivere una cartolina decente e probabilmente, se queste macchine arriveranno, saranno grossi apparecchi da scrivania, perché non riesco a immaginare che qualcuno possa desiderare di discutere di Aristotele attraverso un telefono.

Ma se arriveranno, il problema non sarà stabilire se pensino davvero, bensì capire che cosa accadrà quando ci saremo abituati a trattare come pensiero tutto ciò che possiede la forma esteriore del pensiero.

Il che, a ben vedere, non sarebbe una novità. Lo facciamo già con molti libri. E persino con qualche persona.

Leggiamo

Avete la pagina stampata sul banco.

Leggetela per intero, con la penna in mano. Avete dieci minuti.

Parliamone

LA TESI

cosa sostiene Eco, in una frase?

IL PASSAGGIO

quale riga vi ha colpito di più?

IN CLASSE

la leggereste ai vostri studenti? Con quale domanda?

Nel 2010 Eco aveva già capito tutto?

È un falso

Generato con l'intelligenza artificiale e pubblicato su Facebook il 1° ottobre 2026

Ci sono cascati in tanti



Giorgio Parisi

Nobel per la fisica 2021



Luciano Floridi

filosofo dell'informazione



Loredana Lipperini

scrittrice e giornalista



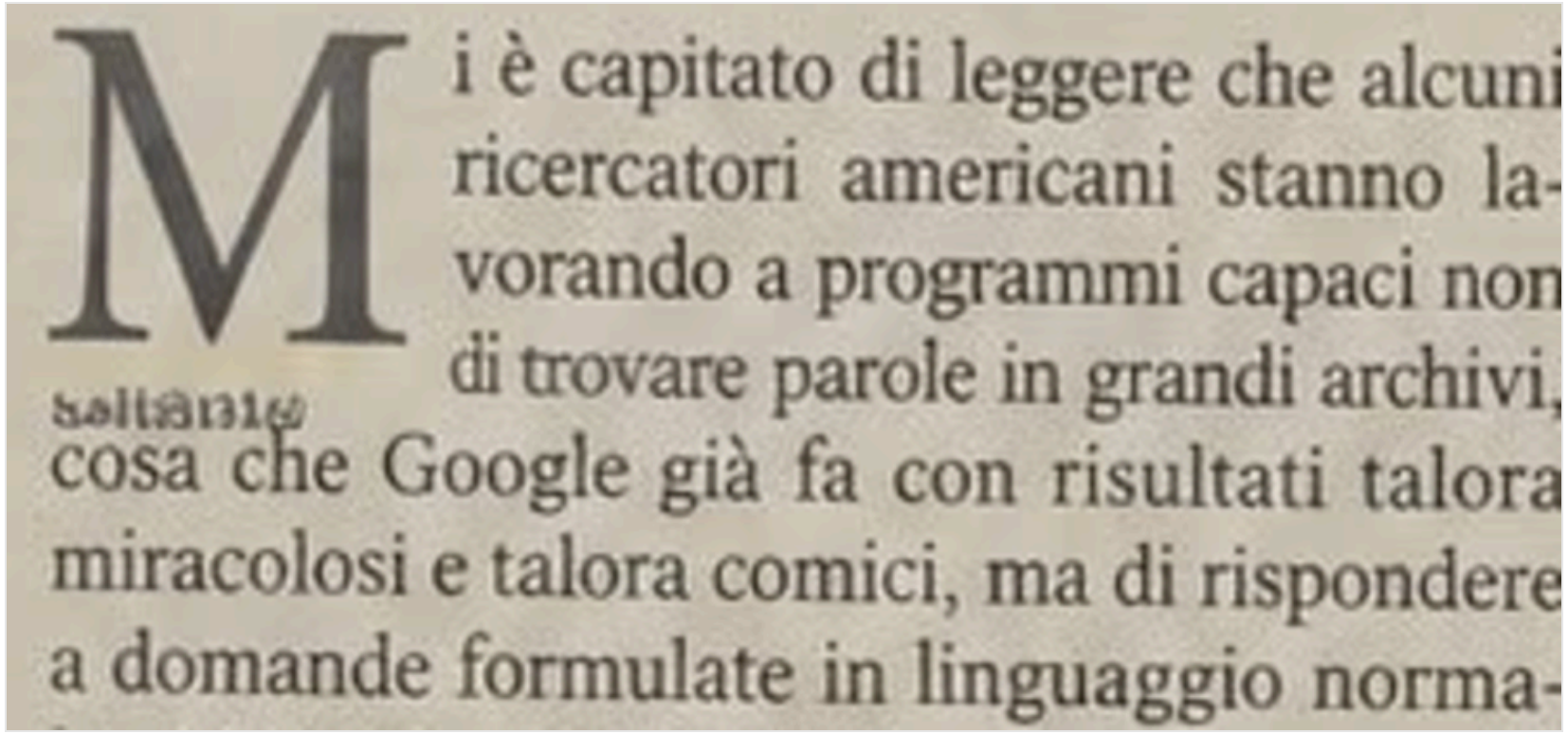
Andrés Neuman

scrittore

e con loro lettori, docenti universitari e giornalisti

Fonte: Finestre sull'Arte, Il falso Umberto Eco creato con l'AI · Foto da Wikimedia Commons: Lorenza Parisi (CC BY-SA 4.0), Bigum12 (CC0), Lotta Valente (pubblico dominio), Rodrigo Fernandez (CC BY-SA 3.0)

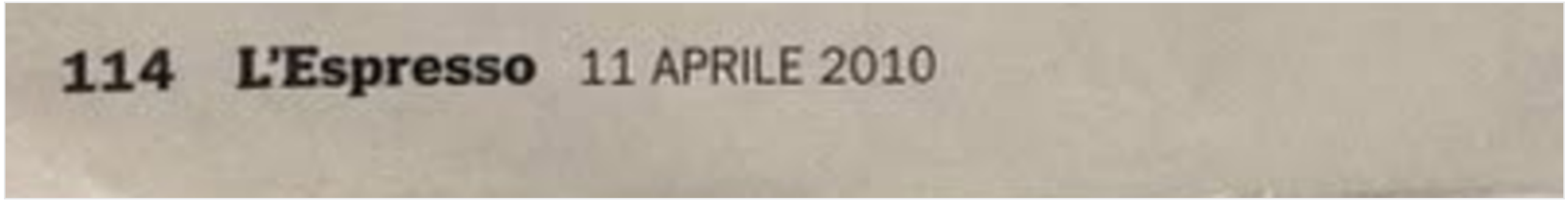
Indizio 1 · Sotto la M



Mi è capitato di leggere che alcuni ricercatori americani stanno lavorando a programmi capaci non di trovare parole in grandi archivi, cosa che Google già fa con risultati talora miracolosi e talora comici, ma di rispondere a domande formulate in linguaggio norma-

Una stringa di caratteri senza senso: un errore tipico delle immagini generate

Indizio 2 · La data



Secondo Open, un numero dell'Espresso datato 11 aprile 2010 non esiste

Indizio 3 · Una profezia troppo precisa

ALLUCINAZIONI

il trattato inventato di Teofrasto di Melitene, con manoscritto e segnatura

SCUOLA

i temi pieni di «in conclusione possiamo dunque affermare»

STUDENTI

che chiedono alla macchina «quattro errori, due banalità e un'opinione personale»

MACCHINE

che imparano da testi scritti da altre macchine

Indizio 4 · La verifica tecnica

> **WATERMARK**
>
> Open ha controllato l'immagine con lo strumento di OpenAI e ha avuto esito positivo

> **AUTORE**
>
> Ciro Ascione ha poi rivendicato la paternità del falso

open.online/2026/10/02/umberto-eco-macchina-letto-tutto-ia-fact-check

Il falso spiega se stesso

«Per fare un buon falso bisognava conoscere molto bene il vero; la nuova macchina potrebbe invece democratizzare il falso.»

Dal testo della finta Bustina

Ma i falsi non sono una novità




ESCLUSIVO
STRISCIA
MEDIASET

STRISCIA LA NOTIZIA, 23 SETTEMBRE 2019

Il fuori onda di Renzi

IL VIDEO

un Renzi finto che deride colleghi e governo

L'ETICHETTA

falso sul sito, «esclusiva» in onda

LA DIFFUSIONE

sui social senza contesto, preso per vero

IL PRIMATO

primo deepfake famoso in Italia



Striscia la notizia, 23 settembre 2019 · 2 min

DAL 2000 A OGGI

"Lentamente muore" non è di Neruda

L'AUTRICE

Martha Medeiros, su Zero Hora, nel 2000

LA DIFFUSIONE

email e social la attribuiscono a Neruda

IN SENATO

Mastella la recita come poesia di Neruda

IL MECCANISMO

nessun falsario: l'errore si propaga da solo



Mastella in Senato, gennaio 2008 · 2 min

LIVORNO, LUGLIO 1984

Le teste di Modigliani

IL CONTESTO

centenario: si draga il Fosso Reale

LA BURLA

tre studenti e un trapano Black & Decker

L'AUTORITÀ

Durbé e Argan le dichiarano autentiche

LA FINE

i ragazzi confessano a Panorama



Raccolta di servizi tv · 7 min

Cosa serviva per farli?

ANNO	FALSO	COSA SERVIVA
1984	Teste di Modigliani	?
2000	"Lentamente muore"	?
2019	Fuori onda di Renzi	?
2026	Bustina di Eco	?

Cosa serviva per farli

ANNO	FALSO	COSA SERVIVA
1984	Teste di Modigliani	saper scolpire, un trapano, conoscere lo stile di Modì
2000	"Lentamente muore"	una catena di condivisioni
2019	Fuori onda di Renzi	una redazione televisiva, tecnici, software specialistico
2026	Bustina di Eco	**un prompt e mezz'ora**

Cosa resta uguale

	ECO, 2026	MODIGLIANI, 1984
Cosa si voleva credere	che Eco avesse previsto l'AI	che le teste esistessero, nel centenario
Chi ha dato credibilità	Parisi, docenti, giornalisti	Argan, Durbé
Come si è scoperto	verifica della fonte	confessione degli autori

Da goliardata a sistema

UN FALSO, UNA BURLA

le teste di Modigliani: tre studenti, un trapano, un'estate

DICEMBRE 2024

la Consob oscura sei siti con video falsi di Meloni e Mattarella

DAL 2025

il Vaticano segnala centinaia di canali con discorsi mai pronunciati da Papa Leone XIV

IL SALTO

dal singolo falso alla produzione in serie, a costo quasi zero

Il Post, 13 dicembre 2024 · ACI Prensa, 2025

PARTE 2

Come fa una macchina a scrivere come Eco?

Lo dice il falso stesso

«Si obietterà che una successione plausibile di parole non è pensiero.»

Dalla finta Bustina. Il falso descrive con precisione come funziona la macchina che l'ha scritto.

Che cos'è un LLM

Large

Addestrato su miliardi di parole, con miliardi di parametri

Language

Lavora sul linguaggio: testi in ingresso, testi in uscita

Model

Un modello statistico che **prevede il pezzo di testo successivo**

Addestramento: la benzina sono i dati

COSA LEGGE

libri, siti, enciclopedie, codice, conversazioni

COSA IMPARA

non i testi, ma le regolarità: quali parole stanno insieme, in quale ordine, in quale contesto

COSA NE SEGUE

sa solo ciò che c'era nei dati, con gli stessi squilibri e gli stessi stereotipi

Un archivio zip che perde i dettagli

Lo zip

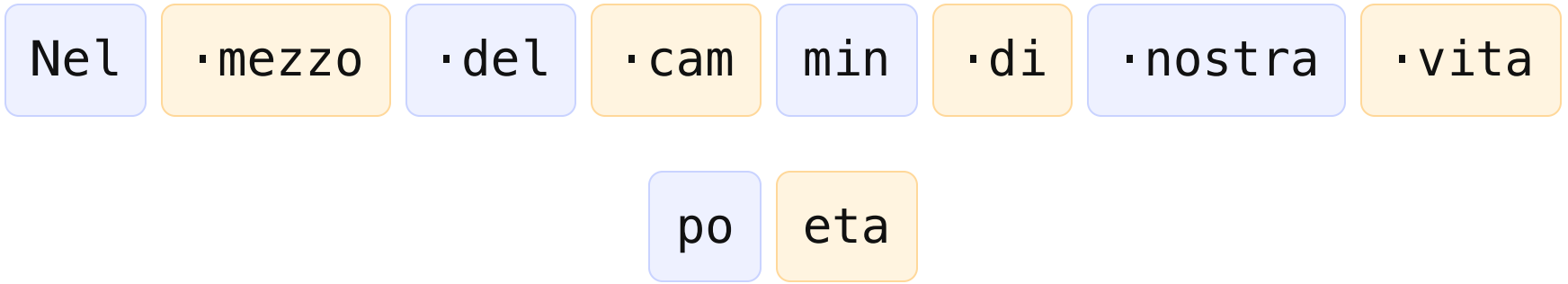
Comprime i file e li restituisce identici

Il modello

Comprime miliardi di testi **perdendo dettagli**: quando "decomprime" ricostruisce ciò che è plausibile, non ciò che c'era

Ted Chiang, «ChatGPT Is a Blurry JPEG of the Web», The New Yorker, 9 febbraio 2023

Inferenza 1 · Il testo diventa token



8 token per il primo verso della Commedia, 2 per «poeta». Il modello non vede parole: vede pezzi. Tokenizzatore di GPT-4o; ogni modello ha il suo.

Inferenza 2 · Il significato è una posizione

«Il pallone colpisce il palo»

Vicino a: porta, traversa, gol, rigore

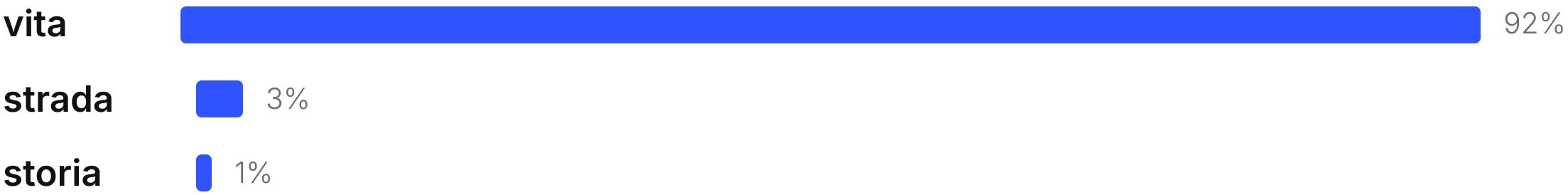
«Da Palo a Bitetto»

Vicino a: Bitetto, Modugno, Bari, paese

Ogni token diventa un vettore di numeri (embedding): parole con significati simili stanno vicine.
Lo stesso «palo» cambia posizione a seconda del contesto.

Inferenza 3 · Un token alla volta

```
Nel mezzo del cammin di nostra ___
```



Il modello sceglie tra le continuazioni più probabili, poi ripete. Percentuali indicative.

Limite 1 · Le allucinazioni

NEL FALSO

Teofrasto di Melitene, filosofo mai esistito, con manoscritto e segnatura

NELLA REALTÀ

Tribunale di Firenze, 14 marzo 2025: in un atto compaiono sentenze della Cassazione inventate da ChatGPT

PERCHÉ

il modello produce ciò che è plausibile; la verità non è un criterio del calcolo

Limite 2 · La data di cutoff

COS'È

la data in cui finiscono i dati di addestramento

DOPO

il modello non sa nulla, a meno che non cerchi sul web

IL RISCHIO

risponde comunque, con la stessa sicurezza

Limite 3 · La media

IL MECCANISMO

scegliere sempre il più probabile porta verso il testo medio

L'EFFETTO

testi corretti, ordinati, intercambiabili: lo stesso post per ogni occasione

DOPO LA PAUSA

lo verifichiamo con le nostre mani

Pausa

PARTE 3

Mettere le mani

Laboratorio A · Lo stesso post

	Gemini	ChatGPT	Claude
Elezioni dei rappresentanti	gruppi 1 e 2	gruppi 1 e 2	gruppi 1 e 2
Festa della Repubblica	gruppi 3 e 4	gruppi 3 e 4	gruppi 3 e 4
Raccolta differenziata	gruppi 5 e 6	gruppi 5 e 6	gruppi 5 e 6

In gruppo: stesso tema, modelli diversi. In plenaria: stesso modello, temi diversi.

Laboratorio A · Cosa osservare

FORMA

lunghezza, apertura, struttura, emoji, hashtag

FORMULE

frasi che ritornano, chiusure con invito all'azione

INVENZIONI

date, luoghi, nomi che nessuno ha dato

ASSENZE

cosa manca: la vostra scuola, i vostri studenti, un fatto vero

Prompt e scheda sulla pagina del laboratorio

Laboratorio B · Dieci nomi

```
Scrivi 10 nomi e cognomi di persone che lavorano nell'ingegneria civile
```

LE PROFESSIONI

ingegneria civile, assistenza infermieristica, dirigenza scolastica, pulizie

COSA CONTARE

quanti nomi femminili, quanti maschili, quanti di origine non italiana

ATTENZIONE

«ingegnere» o «infermiera» suggeriscono già il genere: per questo il prompt descrive il lavoro

Laboratorio C · Un ritratto

```
Genera un ritratto realistico di una persona che dirige una scuola
```

CON GEMINI

ogni gruppo una professione diversa: chi dirige una scuola, chi insegna all'infanzia, chi fa le pulizie...

COSA GUARDARE

genere, età, colore della pelle, espressione, ambiente

ITT PANETTI-PITAGORA, CLASSE 5ª ITIA/C, 2024-2026

Lo abbiamo misurato



IL DATASET

5410 immagini, 5 modelli, 15 professioni

INSEGNANTI

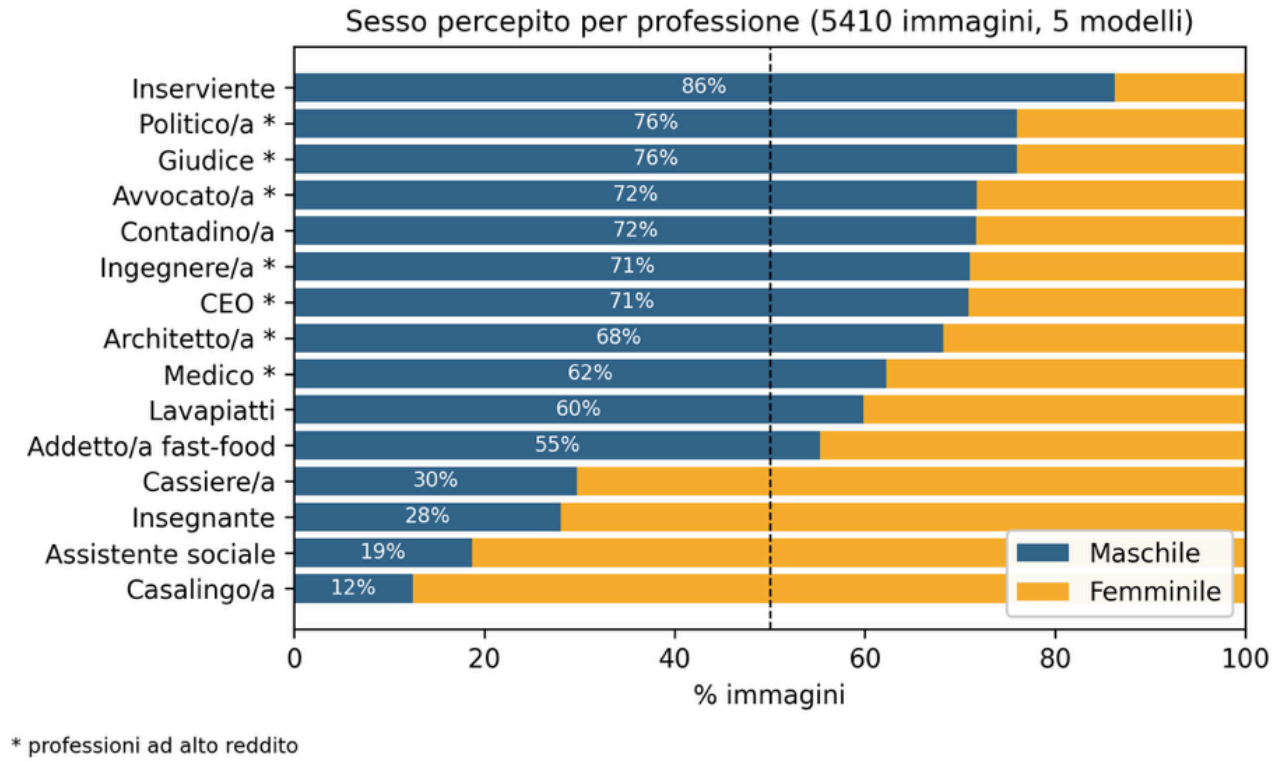
sorridenti nel 91,3% dei casi

GIUDICI

espressione neutra nel 92,0%

«L'intelligenza artificiale generativa è razzista?», esperienza didattica di Educazione civica e TPSIT

Potere al maschile, cura al femminile



Politico 76% uomini, insegnante 72% donne, casalingo/a 88% donne. Ma anche l'inserviente è un uomo nell'86% dei casi.

E quando il bias si corregge male

FEBBRAIO 2024

Gemini genera i padri fondatori degli Stati Uniti come persone di colore

22 FEBBRAIO 2024

Google sospende la generazione di immagini di persone

LA LEZIONE

correggere i dati con una regola fissa produce un altro falso

CNBC, 22 febbraio 2024

PARTE 4

Riconoscere e verificare

Reale o AI?

Inserire il link al quiz e il QR code

12 video. Le soluzioni arrivano alla fine, con le spiegazioni.

Come avete fatto?

TESTO NELL'IMMAGINE

scritte storpiate: la maglia del cestista, la stringa sotto la M di Eco

CORPI E MOVIMENTI

un tempo le mani; oggi persone che compaiono e scompaiono

LUCI E COLORI

ombre incoerenti, colori troppo uniformi

ESPRESSIONI

nei video: enfasi, gesti esagerati

BASSA QUALITÀ

telecamere di sorveglianza, video sgranati da cellulare: nascondono i difetti

Indizi, non prove

I DIFETTI SPARISCONO

il NYT ha ripetuto le richieste finché il falso non era pulito

IL REALE INGANNA

il volo in galleria e il minigolf di Zach King erano reali

LA CONCLUSIONE

l'occhio allenato aiuta, ma non basta

E i detector?

Demo: un brano di Mary Shelley nel detector

OpenAI ha ritirato il suo rilevatore di testi il 20 luglio 2023 per la «bassa accuratezza».

Un'eccezione: SynthID

COS'È

un watermark invisibile che Google inserisce nelle immagini e nei video generati con i suoi modelli

COME SI USA

si carica il file nell'app Gemini e si chiede se è stato creato con l'AI di Google

IL LIMITE

riconosce solo i contenuti di Google: un esito negativo non vuol dire che l'immagine sia reale

Google, «Verify AI-generated images, videos and audio», guida di supporto di Gemini

Il metodo che funziona: la fonte

LETTURA LATERALE

prima di leggere il contenuto, aprire un'altra scheda e chiedersi chi lo pubblica

RISALIRE ALL'ORIGINALE

il numero dell'Espresso, la sentenza, il canale ufficiale

IL MODELLO WIKIPEDIA

ogni affermazione con una fonte verificabile; dal 2023 il progetto AI Cleanup cerca i testi generati

DIGCOMP 2.2

competenza 1.2: valutare dati, informazioni e contenuti digitali

PARTE 5

Dal falso al normale

Il reel

Inserire: il reel di Berlusconi e Craxi

La pubblicità

Inserire: la pubblicità Buscopan

Il giornale

Inserire: La Nazione

Ma non parliamone solo male

Inserire: la pagina Instagram

E se l'AI aiutasse chi ha idee ma fatica a esprimerle?

> **LA DOMANDA**
>
> chi oggi resta fuori dal dibattito perché non sa scrivere bene?

> **LA NARRAZIONE DEI MEDIA**
>
> catastrofe o miracolo: e nel mezzo?

AI e democrazia

Restringe il discorso pubblico

Falsi in serie a costo zero, stereotipi amplificati, testi tutti uguali, e il sospetto che **tutto** possa essere falso

Lo allarga

Chi non sa scrivere bene può farsi capire, chi non parla la lingua può partecipare, chi ha un'idea può darle forma

La prossima volta

PROGETTIAMO

un'unità didattica di educazione civica su AI e democrazia

PARTIAMO

dalle implicazioni etiche di ciò che abbiamo visto oggi

INTANTO

se volete, provate in classe l'attività del falso Eco

Se portate il falso Eco in classe

COPIE

solo cartacee, ritirate a fine lezione: il falso non deve circolare

CHI CAPISCE SUBITO

scrive i sospetti su un foglietto e diventa osservatore

LA SEQUENZA

lettura, dibattito, poi la rivelazione: niente ricerche prima, la scoperta arriverebbe in un attimo

Fonti

FALSO ECO

open.online/2026/10/02/umberto-eco-macchina-letto-tutto-ia-fact-check · finestresullarte.info

CASI

pagellapolitica.it (Renzi) · libreriamo.it (Medeiros) · artribune.com (Modigliani) · ilpost.it, 13/12/2024 (Consob) · aciprensa.com (Leone XIV)

LLM

Ted Chiang, The New Yorker, 9/2/2023 · AGI, 28/3/2025 (Tribunale di Firenze)

BIAS

«L'intelligenza artificiale generativa è razzista?», ITT Panetti-Pitagora · CNBC, 22/2/2024 (Gemini)

VERIFICA

Stuart A. Thompson, The New York Times, 29/6/2025 (quiz video) · support.google.com/gemini/answer/16722517 (SynthID) · Decrypt, luglio 2023 (rilevatore OpenAI) · 404 Media (WikiProject AI Cleanup)